

LAPORAN PRAKTIKUM
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN 1
MODUL 12
“ SEARCHING ”



DISUSUN OLEH:
Harding Rafif Dzakwan Perma
10908230018
S1 IF-12-02
DOSEN:
Wahyu Andi Saputra, S.Pd., M.Eng

PROGRAM STUDI S1 TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS INFORMATIKA
TELKOM UNIVERSITY PURWOKERTO
2025/2026

DASAR TEORI

Searching adalah proses pencarian suatu data tertentu di dalam kumpulan data, seperti array. Pada materi ini digunakan dua metode pencarian yaitu sequential search dan binary search. Sequential search dilakukan dengan memeriksa data satu per satu dari awal hingga data ditemukan atau seluruh data selesai diperiksa. Metode ini dapat digunakan pada data yang belum terurut maupun yang sudah terurut karena proses pencariannya dilakukan secara berurutan.

Binary search adalah metode pencarian yang lebih cepat dibanding sequential search, tetapi hanya dapat digunakan pada data yang sudah terurut. Proses pencarian dilakukan dengan membandingkan data yang dicari dengan data tengah array. Jika nilai yang dicari lebih besar maka pencarian dilanjutkan ke bagian kanan, sedangkan jika lebih kecil maka dilanjutkan ke bagian kiri. Proses ini terus dilakukan hingga data ditemukan atau tidak ada lagi bagian array yang dapat diperiksa.

Latihan Soal

1. Program Pilkart Menghitung Suara

Source Code:

```
package main

import "fmt"

func main() {
    var suara [21]int
    var x int
    var total, sah int

    for {
        fmt.Scan(&x)

        if x == 0 {
            break
        }

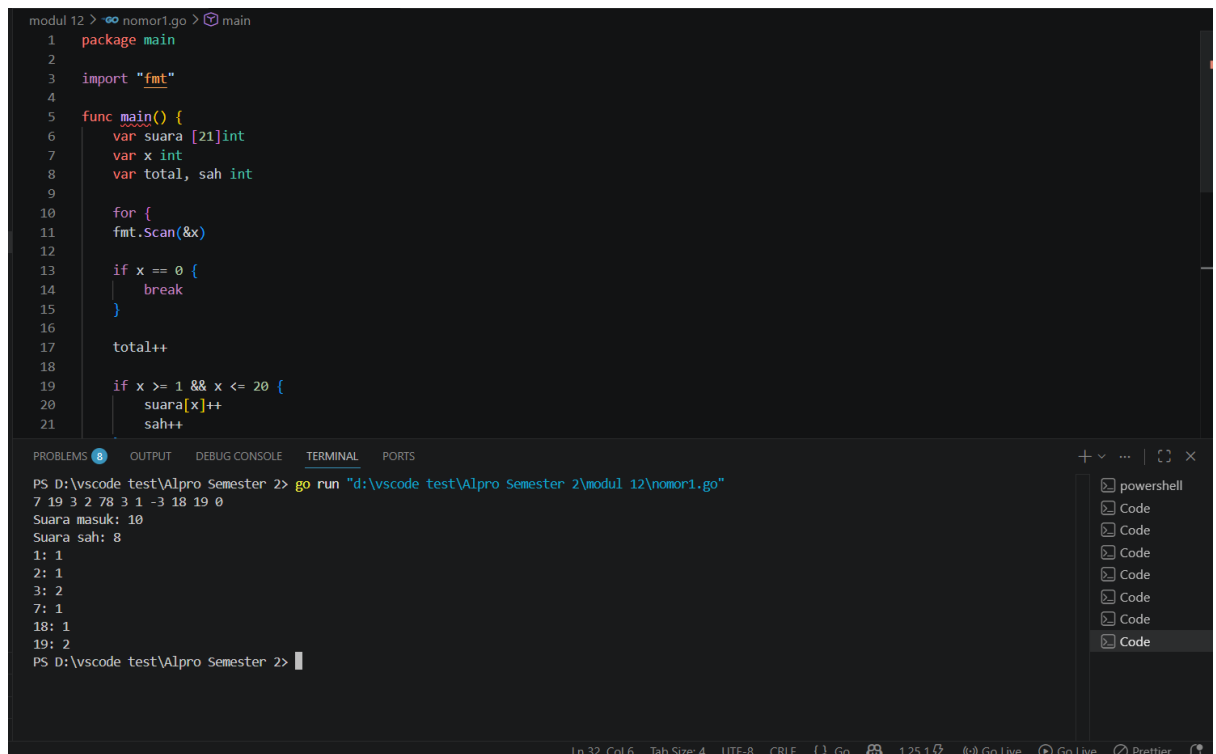
        total++

        if x >= 1 && x <= 20 {
            suara[x]++
            sah++
        }
    }

    fmt.Println("Suara masuk:", total)
    fmt.Println("Suara sah:", sah)

    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if suara[i] > 0 {
            fmt.Printf("%d: %d\n", i, suara[i])
        }
    }
}
```

Output:



```
modul 12 > nomor1.go > main
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var suara [21]int
7     var x int
8     var total, sah int
9
10    for {
11        fmt.Scan(&x)
12
13        if x == 0 {
14            break
15        }
16
17        total++
18
19        if x >= 1 && x <= 20 {
20            suara[x]++
21            sah++
22        }
23    }
24
25    for i := 1; i <= 20; i++ {
26        if suara[i] > 0 {
27            fmt.Printf("%d: %d\n", i, suara[i])
28        }
29    }
30}
```

PS D:\vscode test\Alpro Semester 2> go run "d:\vscode test\Alpro Semester 2\modul 12\nomor1.go"

7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0

Suara masuk: 10

Suara sah: 8

1: 1

2: 1

3: 2

7: 1

18: 1

19: 2

PS D:\vscode test\Alpro Semester 2>

Deskripsi Program:

Program ini dibuat untuk membantu proses perhitungan suara pemilihan ketua RT agar lebih cepat, mudah, dan akurat. Program dapat memvalidasi nomor pilihan warga, menghitung jumlah suara sah maupun tidak sah, serta menentukan calon ketua RT yang memperoleh suara terbanyak sebagai pemenang.

func main() {

var suara [21]int array untuk menyimpan jumlah suara calon 1-20

var x int variabel input suara

var total, sah int total = semua suara masuk, sah = suara valid

for { perulangan terus menerus

fmt.Scan(&x) membaca input

if x == 0 { jika input 0

break berhenti

}

total++ menambah jumlah suara masuk

```
if x >= 1 && x <= 20 { cek apakah suara valid
suara[x]++ menambah suara calon nomor x
sah++ menambah jumlah suara sah
}
}

fmt.Println("Suara masuk:", total) menampilkan total
suara masuk
fmt.Println("Suara sah:", sah) menampilkan jumlah suara
sah
for i := 1; i <= 20; i++ { mengecek semua calon 1-20
if suara[i] > 0 { jika calon punya suara
fmt.Printf("%d: %d\n", i, suara[i]) tampil nomor calon
dan jumlah suara
}
}
}
```

2. Program Menentukan Ketua dan Wakil Ketua RT

Source Code:

```
package main
import "fmt"

func main() {
    var suara [21]int
    var x int
    var total, sah int

    for {
        fmt.Scan(&x)

        if x == 0 {
            break
        }

        total++

        if x >= 1 && x <= 20 {
            suara[x]++
            sah++
        }
    }

    ketua := 1

    for i := 2; i <= 20; i++ {
        if suara[i] > suara[ketua] {
            ketua = i
        }
    }

    wakil := -1

    for i := 1; i <= 20; i++ {
        if i != ketua {
            if wakil == -1 || suara[i] > suara[wakil] {
                wakil = i
            }
        }
    }

    fmt.Println("Suara masuk:", total)
    fmt.Println("Suara sah:", sah)
    fmt.Println("Ketua RT:", ketua)
    fmt.Println("Wakil ketua:", wakil)
}
```

Output:

```
modul 12 > nomor2.go > main
1 package main
2
3 import "fmt"
4
5 func main() {
6     var suara [21]int
7     var x int
8     var total, sah int
9
10    for {
11        fmt.Scan(&x)
12
13        if x == 0 {
14            break
15        }
16
17        total++
18
19        if x >= 1 && x <= 20 {
20            suara[x]++
21            sah++
22        }
23    }
24
25    ketua := 1
26
27    for i := 2; i <= 20; i++ {
28        if suara[i] > suara[ketua] {
```

PS D:\vscode test\Alpro Semester 2> go run "d:\vscode test\Alpro Semester 2\modul 12\nomor2.go"

7 19 3 2 78 3 1 -3 18 19 0
Suara masuk: 10
Suara sah: 8
Ketua RT: 3
Wakil ketua: 19
PS D:\vscode test\Alpro Semester 2> |

Deskripsi Program:

Program pilkart ini dibuat untuk menentukan ketua dan wakil ketua RT berdasarkan hasil pemungutan suara warga. Program akan membaca dan memvalidasi nomor pilihan yang dimasukkan, kemudian menghitung jumlah suara setiap calon. Setelah itu, program menentukan calon dengan suara terbanyak sebagai ketua RT dan calon dengan suara terbanyak kedua sebagai wakil ketua RT. Jika terdapat jumlah suara yang sama, maka calon dengan nomor peserta lebih kecil akan dipilih terlebih dahulu.

```
func main() {
```

```
var suara [21]int    array penyimpan jumlah suara calon 1-20
```

```
var x int            variabel input
```

```
var total, sah int   total suara masuk dan suara sah
```

```
for {                perulangan input
```

```

fmt.Scan(&x)   membaca input

if x == 0 {   jika input 0
break   berhenti
}

total++   menambah jumlah suara masuk

if x >= 1 && x <= 20 {   cek suara valid

suara[x]++   menambah suara calon nomor x
sah++   menambah jumlah suara sah
}
}

ketua := 1   asumsi awal ketua nomor 1

for i := 2; i <= 20; i++ {   mencari suara terbanyak

if suara[i] > suara[ketua] {   jika suara calon i lebih
    besar

ketua = i   calon i menjadi ketua sementara
}
}

wakil := -1   nilai awal wakil

for i := 1; i <= 20; i++ {   mencari wakil

if i != ketua {   selain ketua

if wakil == -1 || suara[i] > suara[wakil] {
    jika wakil belum ada atau suara lebih besar

wakil = i   menjadi wakil sementara
}
}
}

fmt.Println("Suara masuk:", total)   output total suara
    masuk
fmt.Println("Suara sah:", sah)   output suara sah
fmt.Println("Ketua RT:", ketua)   output ketua RT
fmt.Println("Wakil ketua:", wakil)   output wakil ketua
}

```


3. Binary Search Posisi Data

Source Code:

```
package main
import "fmt"

const NMAX = 1000000

var data [NMAX]int

func isiArray(n int) {
    for i := 0; i < n; i++ {
        fmt.Scan(&data[i])
    }
}

func posisi(n, k int) int {
    kr := 0
    kn := n - 1

    for kr <= kn {
        med := (kr + kn) / 2

        if data[med] == k {
            return med
        } else if data[med] < k {
            kr = med + 1
        } else {
            kn = med - 1
        }
    }

    return -1
}

func main() {
    var n, k int

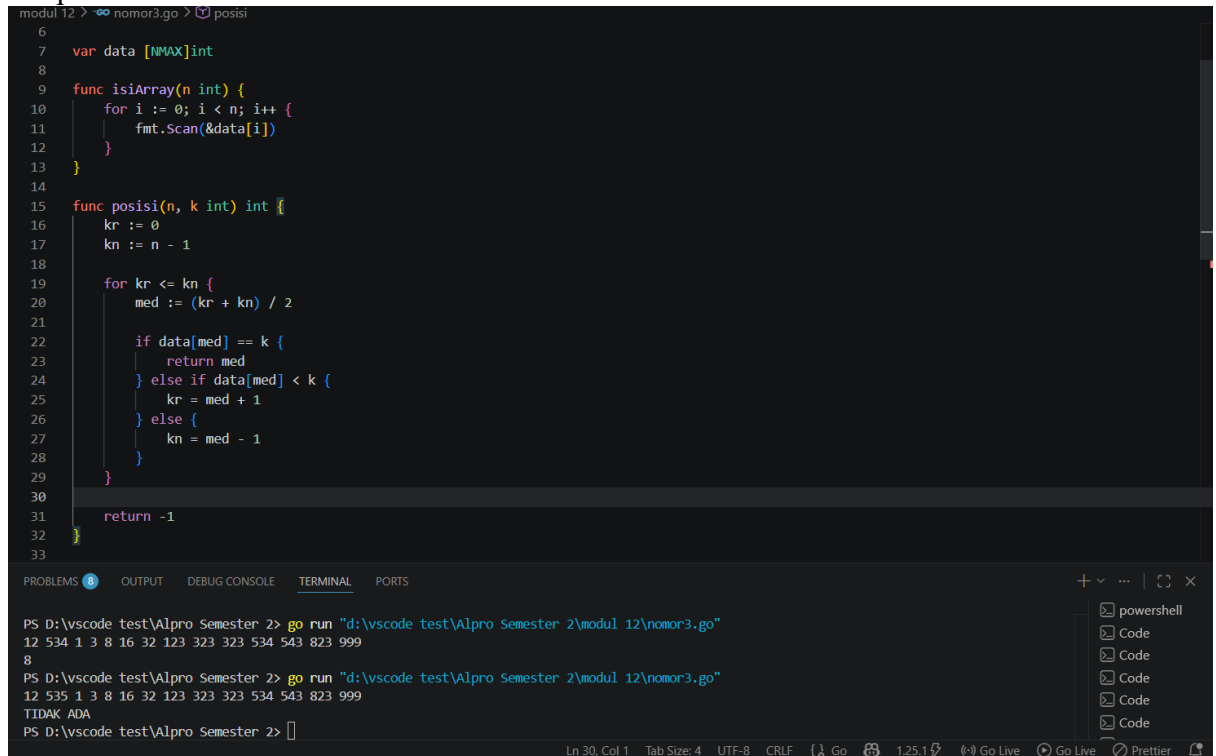
    fmt.Scan(&n, &k)

    isiArray(n)

    hasil := posisi(n, k)

    if hasil == -1 {
        fmt.Println("TIDAK ADA")
    } else {
        fmt.Println(hasil)
    }
}
```

Output:



The screenshot shows a VS Code editor with a Go file named `nomor3.go`. The code defines a constant `NMAX`, a global array `data`, and two functions: `isiArray` for filling the array and `posisi` for binary searching. The terminal shows the execution of the program, which reads 12 integers from the user and outputs their positions. The output is: `12 534 1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999`. The status bar at the bottom indicates the file is at line 30, column 1, with a tab size of 4, UTF-8 encoding, and CRLF line endings.

```
modul 12 > nomor3.go > posisi
6
7  var data [NMAX]int
8
9  func isiArray(n int) {
10     for i := 0; i < n; i++ {
11         fmt.Scan(&data[i])
12     }
13 }
14
15 func posisi(n, k int) int {
16     kr := 0
17     kn := n - 1
18
19     for kr <= kn {
20         med := (kr + kn) / 2
21
22         if data[med] == k {
23             return med
24         } else if data[med] < k {
25             kr = med + 1
26         } else {
27             kn = med - 1
28         }
29     }
30
31     return -1
32 }
33
PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS
PS D:\vscode test\Alpro Semester 2> go run "d:\vscode test\Alpro Semester 2\modul 12\nomor3.go"
12 534 1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
8
PS D:\vscode test\Alpro Semester 2> go run "d:\vscode test\Alpro Semester 2\modul 12\nomor3.go"
12 535 1 3 8 16 32 123 323 323 534 543 823 999
TIDAK ADA
PS D:\vscode test\Alpro Semester 2>
Ln 30, Col 1 Tab Size: 4 UTF-8 CRLF 1.25.1 Go Live Go Live Prettier
```

Deskripsi Program:

```
const NMAX = 1000000  kapasitas maksimum array

var data [NMAX]int  array penyimpan data

func isiArray(n int) {  prosedur mengisi array

    for i := 0; i < n; i++ {  perulangan sebanyak n data

        fmt.Scan(&data[i])  input data ke array
    }
}

func posisi(n, k int) int {  fungsi mencari posisi k

    kr := 0  indeks kiri
    kn := n - 1  indeks kanan

    for kr <= kn {  binary search berjalan selama kiri
<= kanan

        med := (kr + kn) / 2  mencari indeks tengah
```

```

        if data[med] == k {  jika data ditemukan

            return med  mengembalikan indeks
        } else if data[med] < k {  jika data tengah
lebih kecil

            kr = med + 1  geser pencarian ke kanan
        } else {  jika data tengah lebih besar

            kn = med - 1  geser pencarian ke kiri
        }
    }

    return -1  jika data tidak ditemukan
}

func main() {

    var n, k int  n = jumlah data, k = data yang dicari

    fmt.Scan(&n, &k)  input n dan k

    isiArray(n)  memanggil prosedur isi array

    hasil := posisi(n, k)  mencari posisi data

    if hasil == -1 {  jika data tidak ditemukan

        fmt.Println("TIDAK ADA")  output tidak ada
    } else {

        fmt.Println(hasil)  output indeks data
    }
}

```

DAFTAR PUSTAKA

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLjRBWix725xrVtr7q2Asm5LdTmTNSbH8A>